

技術士 建設部門 | 建設環境 R05 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和5年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-1（建設環境）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 平成26年に「水循環基本法」が制定され、健全な水循環の維持又は回復に向けて、その関連する施策が総合的かつ一体的に推進されている。健全な水循環の維持又は回復に向けた取組を進めるに当たっての課題を複数挙げ、それぞれの対応策を述べよ。

II-1-2 将来にわたり太陽光発電設備が健全に普及していくためには、導入段階から廃棄段階までの様々な課題に対して具体的な対策を進めていくことが重要である。このうち同設備の廃棄段階における使用済み太陽光パネルの処理に関する環境上の課題を複数挙げ、それぞれに関して対策を述べよ。

II-1-3 道路緑化の機能のうち、「景観向上機能」、「環境保全機能」について、それぞれ説明せよ。

II-1-4 「景観法」に規定されている景観地区制度について説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約550字）

健全な水循環の維持・回復に向けては、以下の3点が主要な課題である。

課題1: 都市化による浸透機能の低下

都市域では不浸透面積の拡大により地下水涵養量が減少し、河川基底流量の低下と都市型洪水が深刻化している。対応策として、公共道路工事では透水性舗装・雨水浸透施設を標準採用し、開発許可条件にも浸透施

設設置を義務付ける。雨水浸透データを継続収集して整備効果を定量評価し、設計審査段階で浸透能力を確認することが重要である。

課題2: 地下水の過剰採取による水質・水量の劣化

臨海部・農業地帯での過剰採取により地盤沈下や塩水化が進行し、水循環が断絶するリスクがある。対応策として、地下水観測網の整備と採取規制を強化するとともに、表流水活用・再生水利用で代替水源を確保する。観測井データを関係者と共有し、自治体・農業者・工業事業者の合意のもと採取量を段階的に削減する体制を構築することが効果的である。

課題3: 流域の水源涵養機能の低下

山地の人工林荒廃や耕作放棄により降雨の浸透・保水機能が低下し、河川流況が不安定化している。対応策として、治山・砂防事業と連携した森林の間伐・適正管理を推進する。環境影響評価の水文調査で流域全体の涵養能力を評価項目に加え、社会・経済・環境の三側面を踏まえた総合的な水循環保全を図ることが重要である。

II-1-2（約538字）

廃棄段階における使用済み太陽光パネルの環境上の課題と対策は以下のとおりである。

課題1: 有害物質の溶出による土壌・水質汚染

太陽電池セルには鉛（はんだ材）やカドミウム（CdTe系）等の有害物質が含まれる。不適正な破碎・埋め立てにより土壌・地下水への溶出リスクが生じる。対策として、廃棄前の有害物質含有量調査を義務化し、特別管理産業廃棄物への分類を徹底する。含有パネルは無害化処理の上で最終処分する規制整備が必要である。

課題2: 廃棄物量の急増とリサイクル施設の逼迫

2012年頃に大量導入された設備は2030年代に廃棄ラッシュを迎え、年間数十万トン規模の廃パネル発生が推計される。対策として、ガラス・アルミ・銀等の有価金属を回収するリサイクル施設の整備を促進し、処理技術の標準化とリサイクル率目標の設定により静脈産業を育成する。推計データを行政・業界で共有し計画的に施設整備を進めることが重要である。

課題3: 不法投棄・不適正処理の横行

撤去費用の高さから山間部等での不法投棄が増加し、有害物質溶出と景観汚染を招く。対策として、廃棄物処理法のマニフェスト管理を太陽光パネル特化型に強化し、現地立入調査と廃棄費用積立制度を組み合わせる。地域住民・行政・NGOが情報共有して監視する協働体制が持続的な不適正処理防止につながる。

II-1-3（約530字）

1. 景観向上機能

道路緑化の景観向上機能とは、植栽によって道路空間の視覚的な美しさと周辺環境との調和を実現する機能である。街路樹・中央分離帯植栽・法面緑化によって道路空間に季節感・奥行き感を付与し、ドライバーや歩行者の視覚的快適性を高める。周辺の山並み・歴史的建造物・田園風景等の地域固有の文化的・自然的景観と道路の色彩・形態を調和させることで、地域アイデンティティの形成に寄与する。設計審査では植樹帯の樹種・色彩が周辺景観と整合しているかを確認することが発注者の役割となる。

2. 環境保全機能

道路緑化の環境保全機能とは、植生の物理的・生態的特性を活かして沿道の自然環境を保護・改善する機能である。具体的には以下の4点が挙げられる。

第一に、大気浄化機能である。葉面が粒子状物質・NO_xを吸着し沿道大気質を改善する。第二に、熱環境緩和機能である。蒸散と日射遮蔽によりヒートアイランド現象を緩和し沿道温度を低減する。第三に、騒音低減機能である。植栽帯の葉群・幹・地被が音を吸収・散乱させ騒音を低減する。第四に、生物生息場所の提供機能である。樹木・地被植物が昆虫・鳥類の生息・移動の場を提供し、都市内の生態系ネットワーク形成に貢献する。モニタリングデータによる生育状況の把握と管理仕様への反映が機能の持続に不可欠である。

II-1-4（約515字）

景観法（平成16年制定）に規定される景観地区制度は、都市計画の手法を用いて建築物等の形態意匠を法的に規制し、良好な景観の形成を強制力をもって実現するための制度である。

1. 制度の目的と法的位置付け

景観地区は景観法第61条に基づき、市区町村が都市計画として指定する地区である。景観計画区域内の任意規制（景観計画）に留まらず、建築確認と連動した法的拘束力を持つ点が特徴である。景観行政団体（市区町村）が指定権者となり、地域住民・事業者との合意形成プロセスを経て指定される。

2. 規制内容

景観地区では次の事項を都市計画に定めることができる。第一に、建築物の形態意匠の制限である。外壁の色彩・素材・意匠パターン等を規制する。第二に、建築物の高さの最高限度または最低限度の設定である。第三に、壁面の位置の制限（セットバック）である。これらの制限に適合しない建築物は建築確認が下りない仕組みとなっており、実効性が高い。

3. 運用と効果

建築行為を行う事業者は事前に市区町村の景観担当窓口計画を届け出て意匠審査を受ける必要がある。制度の活用により、観光地・歴史的市街地等での地域固有の文化的景観が保全されるとともに、良好な景観形成が地域経済の活性化・ブランド力向上に資する持続可能な成果をもたらす。